

4-0. 迷路脱出ゲームの作成

今回はプレイヤーを上下左右に動かして、迷路を脱出するゲームを作っていきます。ゲーム性が増すことで覚える事も多くなりますが、根気よく反復した学習を心がけていきましょう。



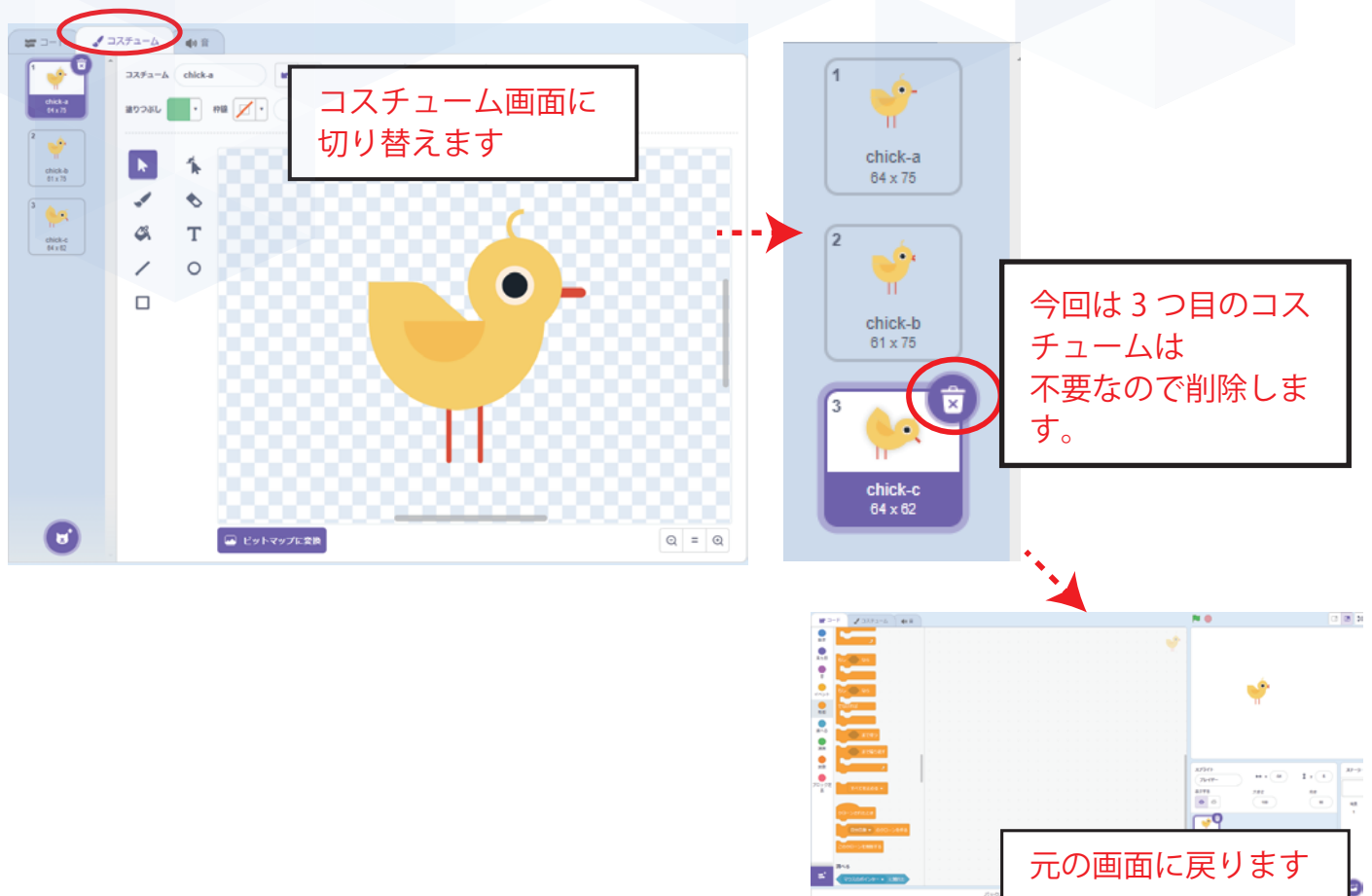
4-1. プレイヤーの作成

新規ファイル上で作業をしましょう

スプライトエリアで「スプライトを選ぶ」をクリック

ひよこのスプライトを選び、「プレイヤー」と名付けます。

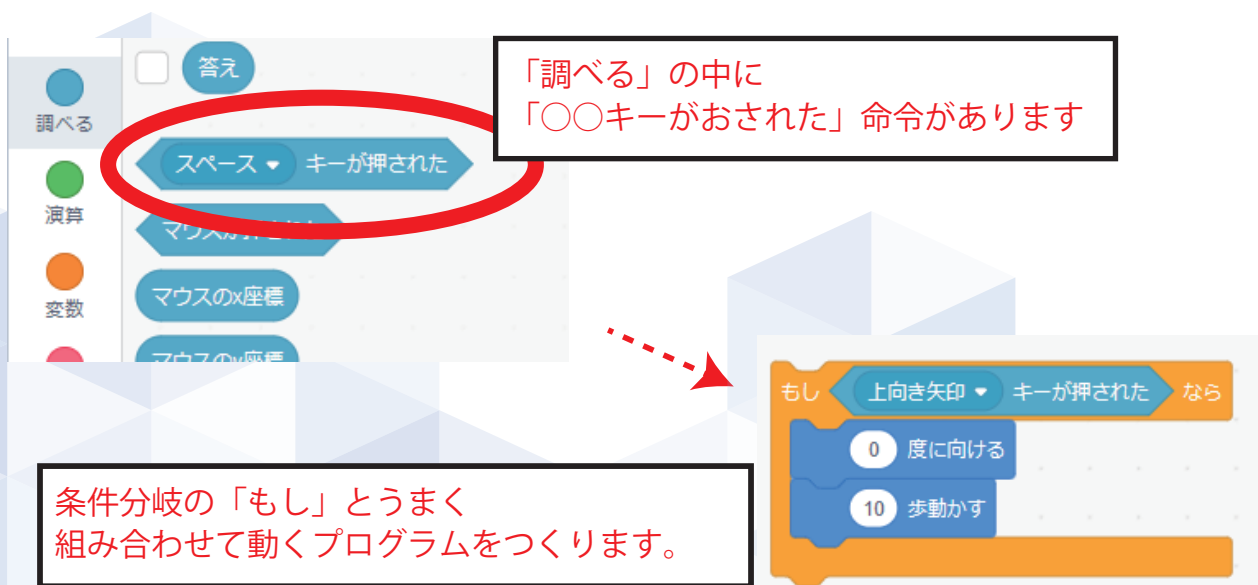
ネコのスプライトは不要なので削除します



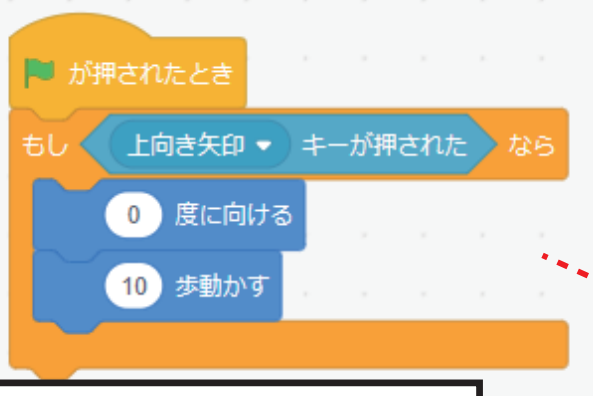
「マグマ脱出ゲーム」として保存
以後、こまめに上書き保存しましょう

4-2. キーボードによるプレイヤーの操作

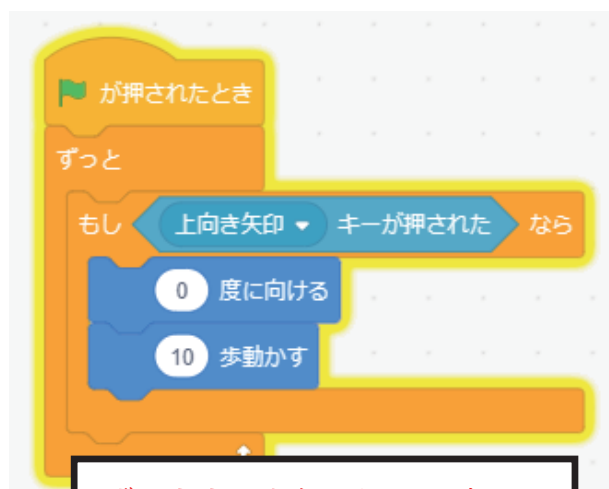
キーボードを押すとプレイヤーが動くプログラムを作ります。
繰り返しと条件分岐をうまく組み合わせていきます



「上キーが押されたかどうか」を一瞬だけ判断するようではうまく行きません。下は間違ったプログラムの例です。



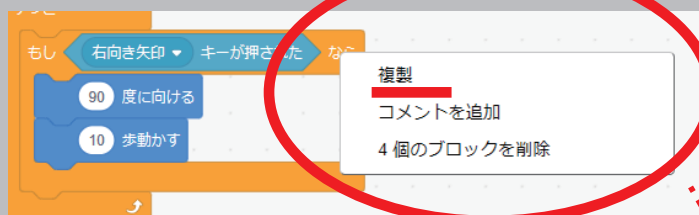
スタートした直後に一度だけ「上キー」が押されたかを調べ、そのままプログラムが終わってしまっている



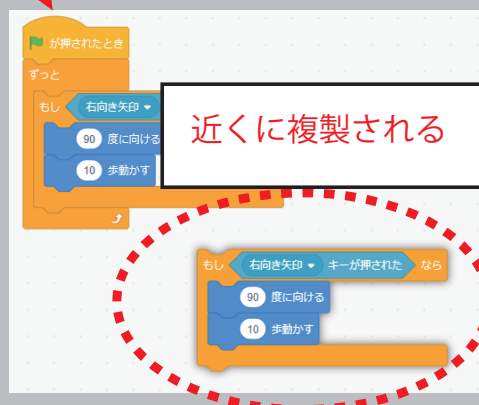
ずっとという繰り返しの中に含めることで、「いつでも」右キーが押されたかどうかを調べるようになる

コラム

作ったプログラムは複製が可能です。
対象の上で「複製」を押すと、その場で複製されます。
その代わり、同時に下に連結するプログラムも複製されることになるので、不要なものは複製した後に適切に削りましょう



「もし」ブロックの上で
右クリック→「複製」



近くに複製される

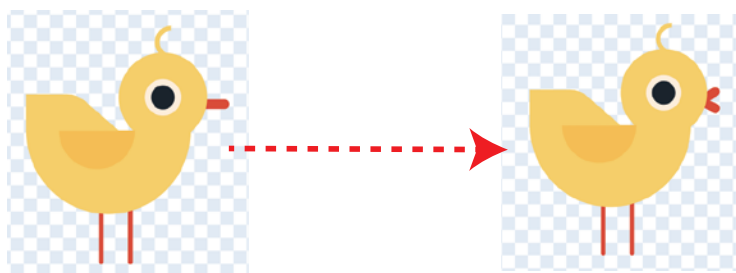
<Question4-2>

- ここまでのプログラムに必要なものを付け足して、
上キーだけでなく、上下左右に動くプレイヤーを作しましょう
※左方向に進む際、逆さにならないようにしてあげましょう。

目安：5分

4-3. プレイヤーをアニメーションさせる

ここではプレイヤーのコスチュームの切り替えをうまく利用して、くちばしを閉じたり開いたりしているアニメーションを作ります



プレイヤーを動かすプログラムとは別物として作りましょう。
「次のコスチュームにする」をうまく使います

<Question4-3>

- それぞれの矢印キーボードを押している間だけ、くちばしをアニメーションさせるにはどうすれば良いでしょうか？

目安：5分

4-4. 迷路をつくる

では、2つ目のスプライトとして迷路をつくっていきます。

・「迷路」のスプライトの追加

スプライト

プレイヤー-Chick

表示する

大きさ 100

向き 90

描く

①スプライトエリアで「描く」をクリック

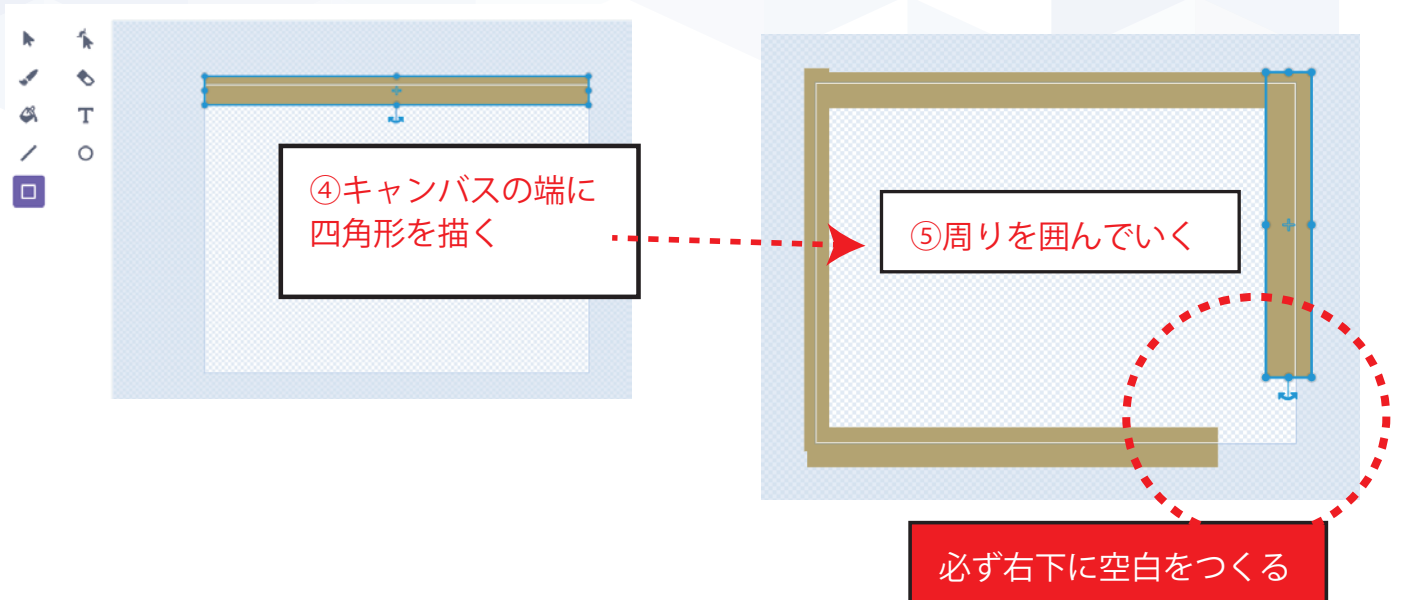
コード コスチューム 音

コスチューム1

塗りつぶし

③好きな色を選択

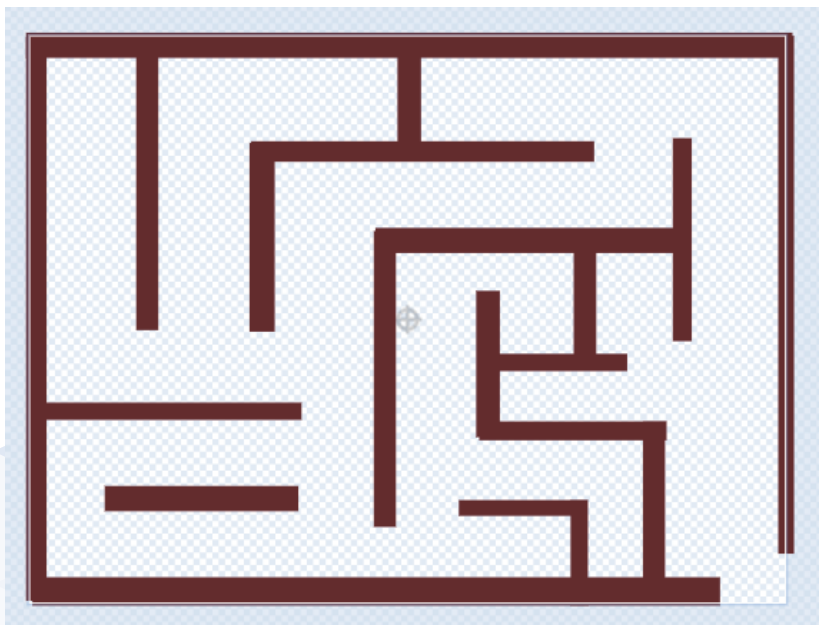
②四角形を選択



<Question4-4>

- できるだけ見本に近い形で中の迷路を完成しましょう

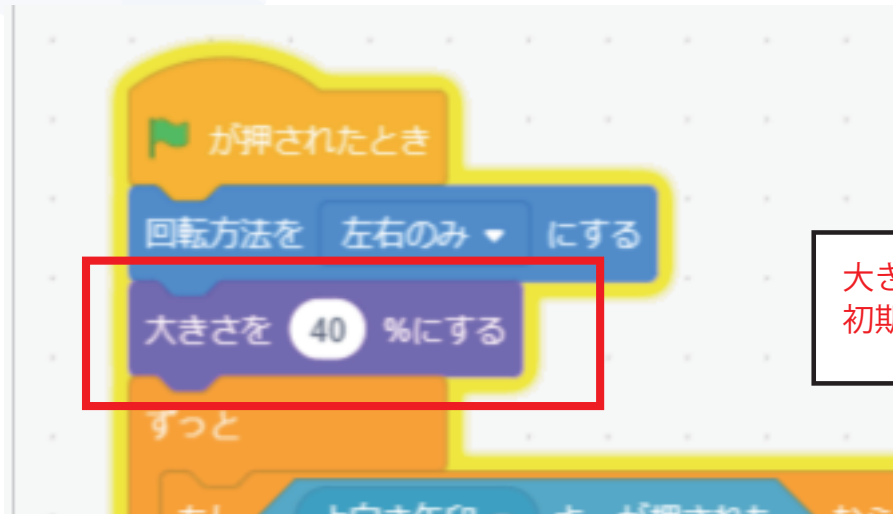
目安：8分



名前と初期位置も設定しておきましょう

4-5. キャラクターの微調整

このままではプレイヤーが大きくて迷路にひっかりやすくなります。
大きさを調整しましょう。



大きさの命令を
初期設定に追加

迷路の左上にプレイヤーが来るように初期位置も追加します



XとYの命令を
初期設定に追加

- ・「アナウンス」のスプライトにて、ゲームクリアの追加

<Question4-5>

目安：5分

- ・これまでに作ってきたものと同じやり方で、ゲームクリアを作りましょう（スプライト名は「アナウンス」）

また、ゲームクリアは初期値は $X=0$ 、 $Y=0$ で非表示されます。



<応用練習 4-5> （目安時間：5分）



プレイヤーが右下の「端」に触れたら、「ゲームクリア」メッセージが送信されて、アナウンスが表示されるプログラムを作りましょう。

※プレイヤーの新しい緑の旗の命令として作る事

この時点ではクリア後もプレイヤーは止まらなくて OK

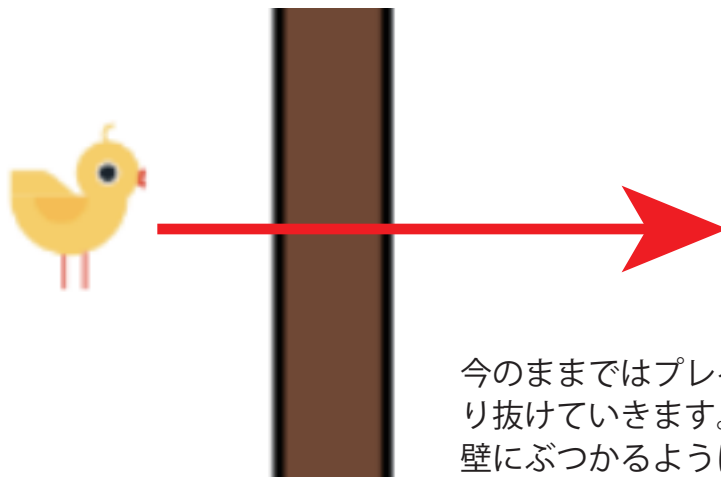
しかし、このままではプレイヤーは壁をすり抜けてしまいます。

どうすれば壁にぶつかって止まるようにできるでしょうか？

答えは次のテキストで明らかにしていきましょう！

4-6. 壁にぶつかって止まるプログラム

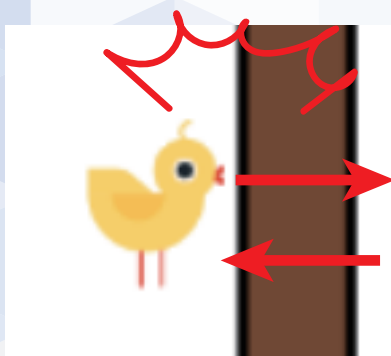
今のままではプレイヤーが壁からすり抜けていきます。
壁にぶつかって止まるようにするためにはどのような方法があるでしょうか？



今のままではプレイヤーが壁からすり抜けていきます。
壁にぶつかるようにするためにはどのような方法があるでしょうか？



力を相殺することで動きがとまります。
それでは、いつ力を相殺しましょうか？



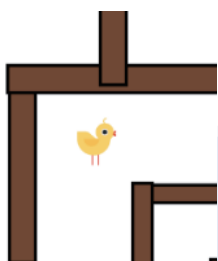
壁にぶつかったら動きがマイナスになる



動きを相殺するプログラムはどこに入ればよいでしょうか？

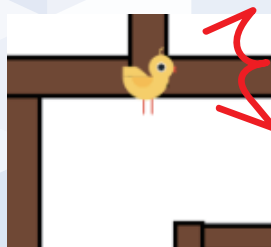


例えば、
キャラクター歩くプログラムの
最後に加えてみたらどうでしょうか？



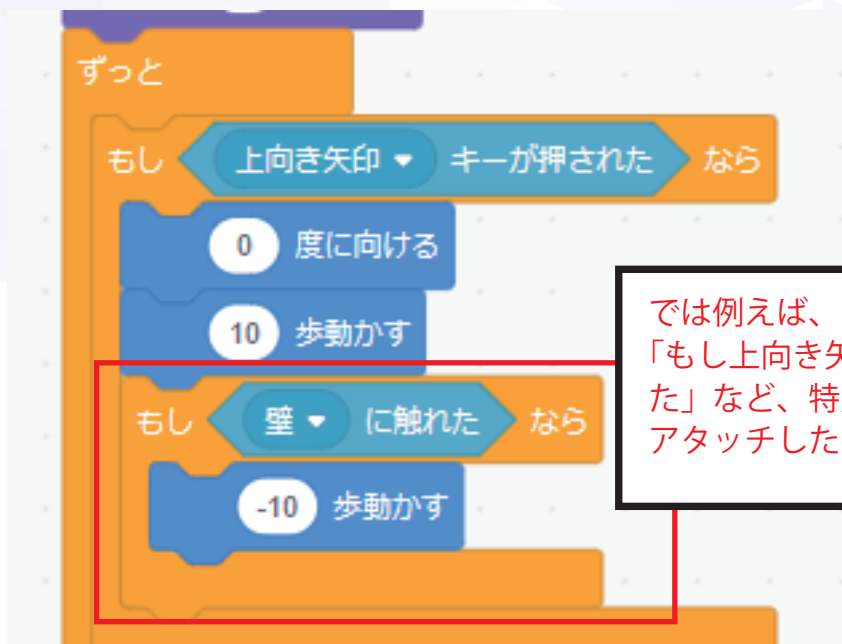
壁に止まってうまくいきましたね！

しかし、ナナメに進もうとすると・・・

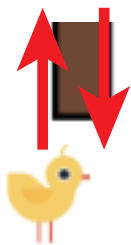


あっ！

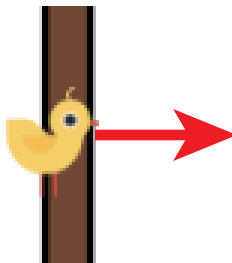




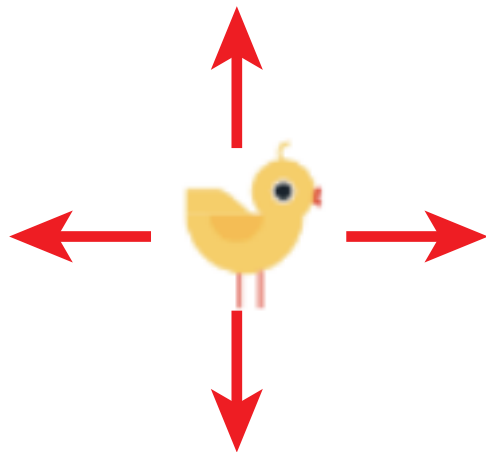
では例えば、
「もし上向き矢印キーが押され
た」など、特定の”もしもの中に
アタッチしたらどうでしょう？



選んだ方向は相殺されるよう
になりました！



しかし他の方向はすり抜ける…

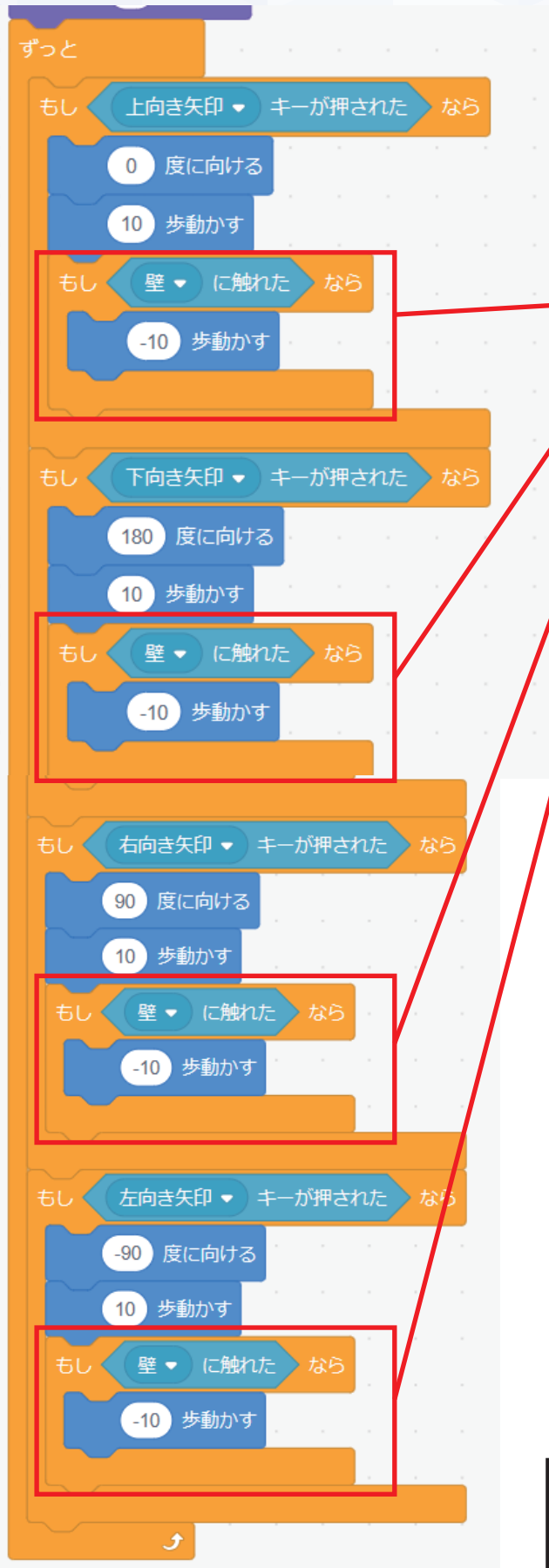


ヒント：
それぞれの方向に対して
相殺をする必要があります。
相殺するプログラムは
方向の数だけ必要かも…？

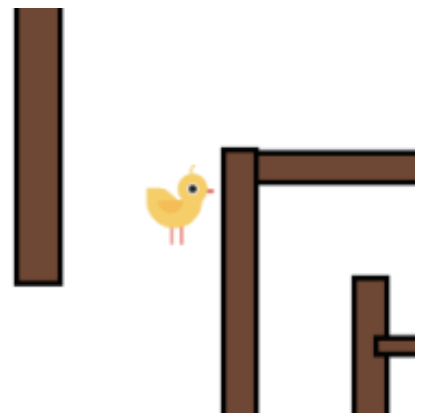
・上下左右の方向全部に対して「壁にぶつかって止まる」プログラ
ムをアタッチしましょう。

※必要な分だけ複製機能を使うと良いでしょう。





「もし」の中に「もし」がはいります。
ややこしいですが、間違えないように慎重に！



同じプログラムが何個も重ねてあって、
ちょっと野暮ったいですね…

スッキリできる方法があれば良いですが、
今はこのままいきましょう！

<Question4-6> おさらい課題

目安：8分

変数「カウントダウン」を用意して 20 秒以内にクリアしなければゲームオーバーになるプログラムを作りましょう。

※この時点ではまだカウントは止めません

※注意 1

ゲームオーバーは「アナウンス」
スプライトのコスチュームの
一つとすること



※注意 2

ゲームオーバーのコスチュームは
メッセージ「ゲームオーバー」で
呼び出されるようにしましょう

※注意 3

カウントダウンをしたり、
「ゲームオーバー」メッセージを
送る命令はステージにつけること



※注意 4

ゲームクリアをしているのに
「ゲームオーバー」がでないように
以前のプログラムにも調整を入れること



<応用練習 4-6> （目安時間：10分）

・ここまでのプログラムでは、いくつか気になることがあります。次の部分を実現する方法を考えましょう。

- ・ゲームクリアまたはゲームオーバーになった後に
プレイヤーが動けないようにする
- ・ゲームクリアまたはゲームオーバーになると
カウントダウンが止まるようにする
- ・（ちょい難）「ゲームオーバー」「ゲームクリア」のメッ
セージ送信は一度送ったら、後は送り続けないようにする

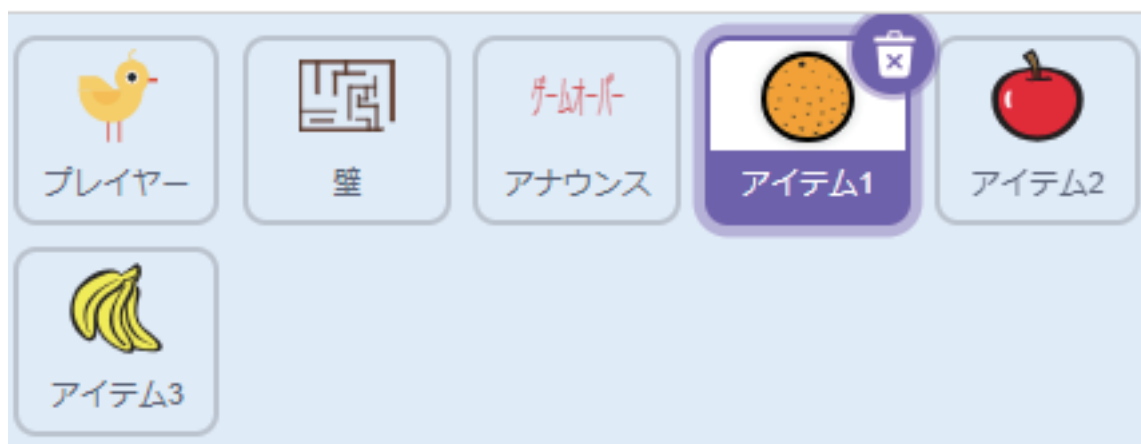
4-7. ゲームクリアに条件をつける

簡単にゲームクリアできないように「**アイテムを全部回収してからでない**とクリアにならない」という条件をつけましょう

3つのスプライトを追加しましょう

※スプライトは「食べ物」グループから探すと見つけやすいです。

※名前は「アイテム1」「アイテム2」「アイテム3」にしましょう。

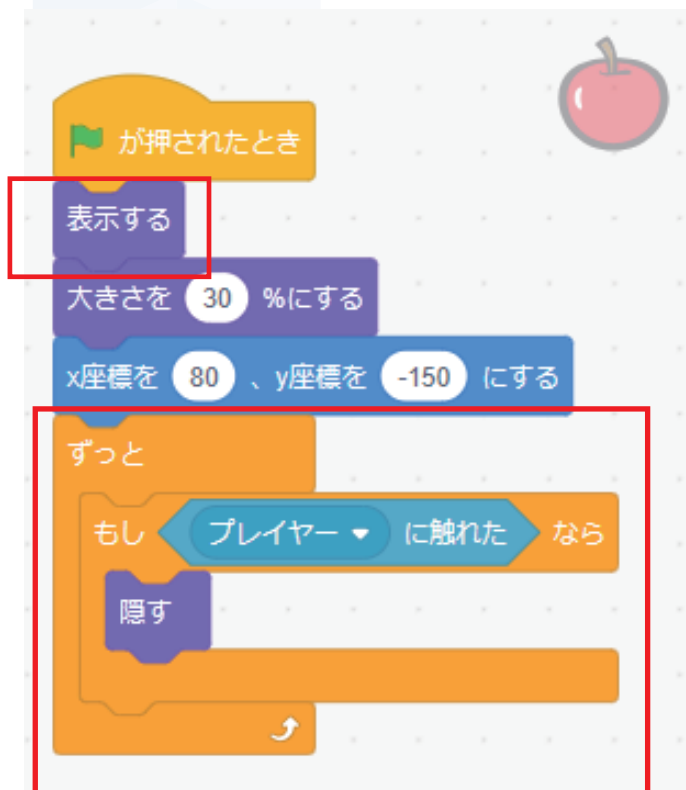


プログラムを通して3つのアイテムの大きさをそれぞれ変更しましょう



各アイテムは「プレイヤーに触ったら」姿を非表示にしましょう
非表示されたままではいけないので、リスタートと同時に姿が表示されるようにしましょう。

(例) それぞれに行いましょう



<Question4-7>

目安：12分

①

変数「アイテム」を用意して各アイテムをとったら変数が1つずつ増えるようにしましょう。(初期値0～最大3になる)
※変数アイテムの初期化は「ステージ」がおこなうこと

②(ちょいムズ!)

プレイヤーのゲームクリアのアルゴリズムを改造して
アイテムが3つある時はゲームクリア、
アイテムが3つ揃っていない時はプレイヤーが
「アイテムが足りない!」と2秒喋るように改造します。



「制御」の中にある
「もし○○なら△△、
でなければ○○」
という二者択一の命令を使いましょう

4-8. 追いかけてくる「マグマ」スクリプト

時間が経過すると左からマグマが追いかけてくるゲームにしましょう。
マグマに触れたらゲームオーバーにして、緊張感を演出します。

マグマのSpriteを追加しましょう

※「マグマ」のSpriteは「描く」から自分で描きます（見本を参考）

※名前は「マグマ」にします。

①Spriteエリアで「描く」をクリック

②コスチューム画面で「筆」を選択※色は赤系

塗りつぶし

キャンパスを大きくはみ出すように描く

左端はキャンパスを越えて、なおギリギリまで左に寄せて描く

中心点より少し右、キャンパス全体の3/4くらいのところに波を描く

④ペンキマークの「塗りつぶし」を使って、中を塗りつぶす

③テキストの見本に従ってキャンパスを大きくはみ出しながら大胆にマグマを描きます

⑤Spriteに「マグマ」と名づける

⑥マグマの初期位置をX=-1000、Y=0にする

が押されたとき
x座標を -500 、y座標を 0 にする

Xの位置は実際にはそのSpriteの大きさにあわせた限界値に調整される。
※ギリギリ、マグマの頭が画面に飛び出るくらいの位置に調整される

← x -345

<Question4-8>

目安：15 分

①

初期状態としてマグマが非表示になるようにします。

さらに

「〇〇秒まったあと、表示されずっと〇〇歩（右に）動く」
プログラムをつくりましょう。

②

マグマに触れたら「ゲームオーバー」になるようにしましょう。

「マグマ」スプライトに新しく作ること。

この時、マグマもカウントダウンも止まること

③「ゲームクリア」の時もマグマを止めること

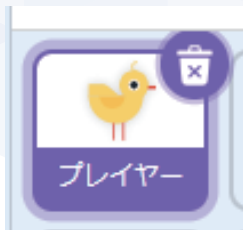
4-9. ブロック定義

何個も繰り返すプログラムはあらかじめ定義しておくことで、スマートなプログラムにすることができます。ここでは「ブロック定義」を学んで、プログラムが少しでもスッキリできるように改造します。



同じ命令

まとめるために「ブロック定義」を使いましょう



プレイヤーを選択



「ブロック定義」の中の
「ブロックを作る」メニューを
選択します



ブロック名を“相殺”にする



定義 相殺

プレイヤーのコードエリアに
ブロック定義が生成される



“相殺”ブロックの下に
まとめたい命令を用意します

定義 相殺

もし 壁に触れた なら
-10 歩動かす



ドラッグして
目的の場所にセットできます
(古いプログラムは削除しましょう)



4 か所の命令を
ブロック定義に差し替えましょう